

Cierre de Sprint – Evidencia Metodológica RUP + SCRUM

1 Información general del Sprint

- **Sprint:** Sprint No. 3
 - **Periodo:** 07/Mar/2026 – 27/Mar/2026
 - **Objetivo del Sprint:** Desarrollar un sistema modular de puzzles educativos que permita la creación de minijuegos interactivos dentro del laboratorio, integrando mecánicas de interacción (drag & drop), evaluación del desempeño del jugador, aplicación de consecuencias (daño), control del progreso del nivel y visualización de resultados globales. Asimismo, establecer una arquitectura reutilizable que permita escalar fácilmente nuevos puzzles y mantener desacoplados los sistemas principales.
-

2 Matriz de Trazabilidad

Fase RUP ↔ Objetivos ↔ Actividades ↔ Artefactos

 Tabla de trazabilidad

Fase RUP	Objetivo de la Fase	Actividades realizadas en el Sprint	Artefactos producidos
Incepción	Definir el alcance del sistema de	Identificación de necesidades del sistema:	Documento de visión del

	puzzles educativos y sus componentes principales.	interacción, evaluación, daño, progreso y resultados. Definición del flujo global del jugador dentro del sistema de puzzles.	sistema de puzzles.
Elaboración	Diseñar la arquitectura modular de puzzles y mitigar riesgos de integración entre sistemas.	Diseño de la clase base de puzzles, definición de interfaces para interacción y daño, estructuración del sistema de evaluación y flujo interno del puzzle.	Diagramas de clases, definición de arquitectura modular.
Construcción	Implementar los sistemas funcionales del gameplay, interacción, evaluación y consecuencias.	Implementación del sistema drag & drop, sistema de evaluación por puzzle, sistema de daño desacoplado, minijuego de calentamiento, control de progreso y pantalla final de resultados.	Scripts de interacción, evaluación, daño, control de progreso, prefabs de objetos interactivos y UI.
Transición	Validar la integración de todos los	Pruebas del flujo completo: interacción con	Escena funcional con sistema

	sistemas en un flujo completo jugable.	puzzles, evaluación, aplicación de daño, registro de resultados y transición a pantalla final.	completo de puzzles integrados.
--	--	--	---------------------------------

3 Evidencia de decisiones de diseño por fase

Justificación técnica

En este Sprint se tomaron las siguientes decisiones relevantes:



Decisiones arquitectónicas

Decisión: Arquitectura modular de puzzles basada en clases reutilizables

Fase RUP asociada: Elaboración / Construcción

Justificación técnica:

Se diseñó un sistema donde cada puzzle hereda de una estructura base, permitiendo reutilizar lógica común (flujo, evaluación, interacción) mientras cada minijuego implementa su comportamiento específico.

Impacto en el sistema:

Alta escalabilidad. Permite agregar nuevos puzzles sin modificar el sistema base.

Decisiones arquitectónicas

Decisión: Sistema de interacción drag & drop desacoplado

Fase RUP asociada: Construcción

Justificación técnica:

Se implementó un sistema genérico de objetos (Dentro del mundo de juego) arrastrables que no depende de un puzzle específico, permitiendo reutilizar la interacción en múltiples contextos.

Impacto en el sistema:

Reutilización de código y reducción de redundancia en mecánicas de interacción.

Decisiones arquitectónicas

Decisión: Sistema de daño intermediado desacoplado del jugador

Fase RUP asociada: Elaboración / Construcción

Justificación técnica:

El sistema de puzzles no aplica daño directamente, sino que delega esta responsabilidad a un sistema intermediario, evitando dependencias directas.

Impacto en el sistema:

Flexibilidad y cumplimiento del principio de inversión de dependencias (DIP).

Decisiones arquitectónicas

Decisión: Sistema de evaluación distribuido (individual y global)

Fase RUP asociada: Construcción

Justificación técnica:

Cada puzzle genera su propio resultado, el cual es almacenado y

posteriormente utilizado para generar una evaluación global del jugador.

Impacto en el sistema:

Permite análisis detallado del desempeño y facilita la retroalimentación educativa.

Organización del sistema

- **Separación aplicada:**
 - Core
 - Sistema de Puzzles
 - Sistema de Evaluación
 - Sistema de Daño
 - UI
- **Motivo:** Separar responsabilidades para mantener bajo acoplamiento entre sistemas y facilitar la escalabilidad.
- **Beneficio esperado:** Facilidad para añadir nuevos minijuegos, modificar sistemas sin afectar otros y mejorar el mantenimiento del código.

Patrones o principios utilizados

Patrón / Principio:

- Template Method
- Observer (eventos/delegados)
- DRY (Don't Repeat Yourself)
- SoC (Separation of Concerns)
- Dependency Inversion (DIP)
- Arquitectura modular

Contexto de uso:

- **Template Method:**

Define el flujo base de los puzzles, permitiendo personalización en cada implementación.

- **Observer:**
Comunicación entre sistemas (evaluación, daño, progreso) sin dependencias directas.
 - **DRY:**
Reutilización de lógica en interacción y evaluación.
 - **SoC:**
Separación clara entre lógica, interacción, evaluación y UI.
 - **DIP:**
Uso de interfaces para desacoplar sistemas como daño y puzzles.
-
- **Fase RUP:** Elaboración / Construcción

Bitácora resumida por fase RUP

Incepción

Qué se hizo:

Se definió el alcance del sistema de puzzles educativos, identificando los componentes clave: interacción del jugador, evaluación, daño, progreso y resultados.

Por qué se hizo:

Para establecer una visión clara del sistema y asegurar que el desarrollo del sprint estuviera alineado con la creación de minijuegos educativos funcionales.

Resultado:

Definición clara del sistema de puzzles y su flujo dentro del juego.

Elaboración

Qué se hizo:

Se diseñó la arquitectura modular del sistema de puzzles, incluyendo clases base, interfaces y separación de responsabilidades.

Por qué se hizo:

Para reducir riesgos técnicos y garantizar que el sistema pudiera escalar y adaptarse a diferentes tipos de minijuegos.

Resultado:

Arquitectura base definida, permitiendo reutilización y extensibilidad.

Construcción

Qué se hizo:

Se implementaron los sistemas de interacción drag & drop, evaluación, daño, minijuego de calentamiento, control de progreso y pantalla final de resultados.

Por qué se hizo:

Para materializar la arquitectura diseñada y permitir la ejecución completa del sistema de puzzles educativos.

Resultado:

Sistema funcional con múltiples componentes integrados y minijuego operativo.

Transición

Qué se hizo:

Se realizaron pruebas integrando todos los sistemas en una escena jugable, validando el flujo completo del jugador.

Por qué se hizo:

Para asegurar que la interacción entre sistemas fuera correcta y que el jugador pudiera completar el ciclo de juego sin errores críticos.

Resultado:

Validación del sistema completo de puzzles con flujo funcional desde inicio hasta pantalla final.

5 Validación del incremento (si aplica)

- **Funcionalidad:** <OK / Observaciones>
- **Fiabilidad:** <OK / Observaciones>
- **Rendimiento:** <OK / Observaciones>
- **Usabilidad:** <OK / Observaciones>